# Energi dan Perubahannya

Sains · IPAS · Fase B · Kelas 3, 4 · 20 soal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 5 | D | 9 | B | 13 | D | 17 | A |
| 2 | B | 6 | A | 10 | D | 14 | D | 18 | B |
| 3 | A | 7 | C | 11 | D | 15 | B | 19 | D |
| 4 | A | 8 | B | 12 | C | 16 | C | 20 | D |

**1.** MUDAH

Energi yang kita dapat dari makanan disebut energi ....

Jawaban: **C. kimia**

Makanan menyimpan energi kimia. Di dalam tubuh, energi itu berubah menjadi energi gerak dan panas, sehingga kita bisa bermain dan belajar.

**2.** MUDAH

Sumber energi terbesar bagi Bumi adalah ....

Jawaban: **B. Matahari**

Matahari memberi cahaya dan panas setiap hari. Tumbuhan, hewan, dan manusia bergantung pada energi dari Matahari.

**3.** MUDAH

Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah ....

Jawaban: **A. setrika**

Setrika dialiri listrik lalu menjadi panas untuk merapikan pakaian. Kipas angin menghasilkan gerak, radio menghasilkan bunyi, dan senter menghasilkan cahaya.

**4.** MUDAH

Senar gitar yang dipetik bergetar dan menghasilkan energi ....

Jawaban: **A. bunyi**

Benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Getaran senar gitar sampai ke telinga kita sebagai suara.

**5.** MUDAH

Contoh sumber energi yang tidak akan habis adalah ....

Jawaban: **D. angin**

Angin selalu bertiup lagi, jadi termasuk energi terbarukan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk selama jutaan tahun dan bisa habis.

**6.** SEDANG

Perubahan energi pada senter yang dinyalakan adalah ....

Jawaban: **A. kimia → listrik → cahaya**

Baterai menyimpan energi kimia. Energi itu berubah menjadi listrik yang mengalir ke lampu, lalu lampu mengubahnya menjadi cahaya.

**7.** SEDANG

Saat kita menggosok kedua telapak tangan dengan cepat, tangan terasa hangat. Energi gerak berubah menjadi energi ....

Jawaban: **C. panas**

Gesekan antara kedua telapak tangan mengubah energi gerak menjadi panas. Itu sebabnya tangan terasa hangat.

**8.** SEDANG

Panel surya di atap rumah mengubah energi ....

Jawaban: **B. cahaya menjadi listrik**

Panel surya menangkap cahaya Matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Lampu justru kebalikannya, mengubah listrik menjadi cahaya.

**9.** SEDANG

Kincir air di sungai bisa berputar karena memanfaatkan energi ... dari air yang mengalir.

Jawaban: **B. gerak**

Air yang mengalir punya energi gerak. Air itu mendorong sudu-sudu kincir sehingga kincir ikut berputar.

**10.** SEDANG

Kipas angin yang menyala lama, mesinnya terasa hangat. Panas ini termasuk energi ....

Jawaban: **D. yang terbuang, karena tidak dibutuhkan kipas**

Tugas kipas adalah menghasilkan gerak. Panas di mesinnya tidak dibutuhkan, jadi disebut energi yang terbuang. Energinya tidak hilang, tetapi berubah menjadi panas yang menyebar ke udara.

**11.** SULIT

Bohlam pijar dan lampu LED sama terangnya, tetapi bohlam pijar terasa jauh lebih panas. Artinya ....

Jawaban: **D. bohlam pijar lebih banyak membuang energi menjadi panas, jadi lebih boros listrik**

Cahayanya sama, tetapi bohlam pijar juga menghasilkan banyak panas. Panas itu energi yang terbuang, sehingga bohlam pijar butuh listrik jauh lebih banyak.

**12.** SULIT

Energi yang membuatmu bisa berlari berasal dari nasi. Kalau ditelusuri ke belakang, energi di dalam nasi berasal dari ....

Jawaban: **C. cahaya Matahari yang ditangkap tanaman padi**

Tanaman padi membuat makanan lewat fotosintesis dengan bantuan cahaya Matahari. Makanan itu disimpan di bulir padi yang menjadi beras. Jadi energimu berawal dari Matahari.

**13.** SULIT

Radio dinyalakan dengan baterai. Urutan perubahan energinya adalah ....

Jawaban: **D. kimia → listrik → bunyi**

Baterai menyimpan energi kimia, lalu berubah menjadi listrik. Pengeras suara di radio mengubah listrik menjadi getaran yang kita dengar sebagai bunyi.

**14.** SULIT

Kelompok yang semuanya sumber energi terbarukan adalah ....

Jawaban: **D. Matahari, angin, panas bumi**

Matahari, angin, dan panas bumi selalu tersedia. Batu bara, bensin, dan solar berasal dari bahan tambang yang bisa habis.

**15.** SULIT

Dina memegang gelas berisi teh panas, dan tangannya terasa hangat. Energi panas berpindah dari ....

Jawaban: **B. teh ke gelas, lalu ke tangan Dina**

Panas berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Teh paling panas, jadi panasnya mengalir ke gelas, lalu ke tangan Dina.

**16.** PENALARAN

Sebuah desa di pegunungan belum mendapat listrik. Di dekat desa ada sungai yang airnya deras sepanjang tahun. Sumber energi yang paling cocok dimanfaatkan adalah ....

Jawaban: **C. pembangkit listrik kecil dari aliran sungai (mikrohidro)**

Air sungai yang terus mengalir bisa memutar kincir dan menghasilkan listrik. Sumbernya tidak habis, tidak berasap, dan murah setelah dibangun. Banyak desa di Indonesia sudah memakai pembangkit mikrohidro seperti ini.

**17.** PENALARAN

Raka berkata, "Energi baterai hilang setelah dipakai." Pendapat Raka kurang tepat karena ....

Jawaban: **A. energi tidak hilang, tetapi berubah menjadi bentuk lain seperti cahaya dan panas**

Energi tidak bisa dimusnahkan. Energi kimia di baterai berubah menjadi listrik, lalu menjadi cahaya, bunyi, gerak, dan panas. Yang habis adalah bahan kimia di baterai, bukan energinya.

**18.** PENALARAN

Keluarga Tono ingin tagihan listriknya lebih kecil. Cara yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **B. mengganti bohlam pijar dengan lampu LED dan mematikan lampu yang tidak dipakai**

LED butuh listrik jauh lebih sedikit untuk terang yang sama, dan lampu yang dimatikan tidak memakai listrik sama sekali. Pilihan lainnya justru membuang energi.

**19.** PENALARAN

Mengapa kita perlu beralih dari batu bara ke energi Matahari dan angin?

Jawaban: **D. batu bara bisa habis, dan asap pembakarannya mengotori udara serta membuat Bumi makin panas**

Batu bara tidak terbarukan. Saat dibakar, asapnya mencemari udara dan menambah gas yang memanaskan Bumi. Energi Matahari dan angin tidak habis dan jauh lebih bersih.

**20.** PENALARAN

Sari ingin tahu kaleng mana yang lebih cepat panas di bawah sinar Matahari, kaleng hitam atau kaleng putih. Percobaan yang adil adalah ....

Jawaban: **D. dua kaleng sama ukuran, diisi air sama banyak, dijemur di tempat dan waktu yang sama, lalu suhunya diukur**

Yang dibedakan hanya warnanya. Ukuran kaleng, banyak air, tempat, dan waktu harus sama. Hasilnya, kaleng hitam lebih cepat panas karena warna gelap menyerap lebih banyak cahaya.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.